CAHIER DES CHARGES

Technilium

Marketplace de produits technologiques et backoffice de gestion
Catalogue · Vendeurs · Commandes · Stocks · Facturation · Comptabilité · Livraison · SAV

Projet	Technilium — marketplace de vente de produits tech (ventes en propre et vendeurs tiers) et backoffice complet de gestion
Type de document	Cahier des charges fonctionnel et technique
Version / Date	1.0 — Octobre 2026
Statut	Draft — pour validation
Backend	Laravel (API REST) — principes SOLID, séparation des responsabilités, monolithe modulaire, documentation Swagger/OpenAPI — dossier **backend/**
Frontend	NextJS (TypeScript) — Clean Code, séparation en composants — dossier **frontend/** : application vitrine (clients) et application backoffice (équipe et vendeurs)
Base de données	MySQL 8 (InnoDB)
Qualité	Tests unitaires, de fonctionnalités (features), d'intégration et généraux de l'application (end-to-end) sur backend et frontend
Marché cible	Afrique francophone (F CFA par défaut, mobile money, paiement à la livraison), architecture multi-devises et multi-pays

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Contexte et objectifs
3. Modèle marketplace : flux de produits, d'argent et de documents
4. Acteurs et profils utilisateurs
5. Périmètre fonctionnel — Vitrine marketplace (clients)
   5.1 Comptes clients
   5.2 Catalogue, recherche et comparaison
   5.3 Fiche produit
   5.4 Panier et tunnel de commande
   5.5 Paiements
   5.6 Livraison
   5.7 Suivi des commandes
   5.8 Retours, remboursements et garantie
   5.9 Avis, questions et confiance
   5.10 Promotions et fidélité
   5.11 Notifications, SEO et contenus
6. Périmètre fonctionnel — Backoffice de gestion
   6.1 Catalogue et fiches produits (PIM)
   6.2 Vendeurs et espace vendeur
   6.3 Gestion des stocks
   6.4 Achats et fournisseurs
   6.5 Gestion des commandes et statuts
   6.6 Vente depuis le backoffice
   6.7 Facturation
   6.8 Paiements, encaissements et reversements
   6.9 Comptabilité
   6.10 Logistique et livraison
   6.11 SAV, retours et garanties
   6.12 Clients et support
   6.13 Marketing et contenus
   6.14 Tableaux de bord et rapports
   6.15 Administration, rôles et audit
7. Exigences non fonctionnelles
8. Sécurité, conformité et lutte contre la fraude
9. Architecture technique
10. Backend Laravel : SOLID, qualité et Swagger
11. Frontend NextJS : Clean Code et composants
12. Stratégie de tests
13. Qualité, CI/CD et livraison
14. Contraintes et risques

15. Livrables
16. Planning prévisionnel
17. Validation et recette
18. Maintenance et évolutions
19. Annexes — Glossaire

1. Présentation du projet

Technilium est une marketplace de produits technologiques : smartphones, ordinateurs, composants, accessoires, objets connectés, audio, réseau, énergie solaire et électronique grand public. Elle permet à Technilium de vendre en propre (stock détenu et expédié par Technilium) et d'ouvrir la plateforme à des vendeurs tiers vérifiés, qui y publient leurs offres et sont rémunérés après chaque vente moyennant une commission.

Le projet se compose de deux applications NextJS dans le dossier **frontend/** — la **vitrine** destinée aux clients et le **backoffice** destiné à l'équipe Technilium et aux vendeurs — adossées à une API Laravel unique située dans le dossier **backend/** et documentée avec Swagger/OpenAPI. Le backoffice couvre la gestion complète de l'activité : catalogue, stocks, commandes avec leurs statuts, vente directe depuis le backoffice, facturation, comptabilité, reversements aux vendeurs, logistique et SAV.

2. Contexte et objectifs

2.1 Contexte

Le marché africain du matériel informatique et mobile est dynamique mais fragmenté : boutiques physiques sans présence en ligne, vendeurs sur les réseaux sociaux sans suivi de stock ni garantie, offres de qualité inégale, contrefaçons, et paiement en ligne freiné par la faible bancarisation. Les acheteurs recherchent des produits authentiques, une garantie fiable, des prix comparables, un paiement par mobile money ou à la livraison, et une livraison rapide. Une marketplace spécialisée, qui sécurise la transaction entre acheteur et vendeur, répond à ces attentes.

2.2 Objectifs

- Offrir aux clients une expérience d'achat fluide, d'abord sur mobile, avec recherche précise par caractéristiques techniques.
- Garantir l'authenticité des produits et la confiance : vendeurs vérifiés, garanties, avis authentiques, litiges encadrés.
- Intégrer les moyens de paiement locaux (mobile money, paiement à la livraison) et la livraison locale.
- Donner à l'équipe un backoffice complet : stocks fiables (avec suivi par numéro de série), commandes pilotées par statuts, vente directe, facturation et comptabilité automatisée.
- Industrialiser l'onboarding et le pilotage des vendeurs tiers : contrats, commissions, reversements, performance.
- Assurer l'intégrité financière : chaque flux d'argent tracé en comptabilité, rapprochements automatiques, aucune commande sans écriture.
- Livrer un socle technique robuste, testé, documenté, modulaire et évolutif (multi-pays, multi-devises, nouveaux canaux).

3. Modèle marketplace : flux de produits, d'argent et de documents

Technilium opère deux modes de vente sur la même plateforme. Cette distinction structure le stock, la facturation, la comptabilité et les reversements.

Mode	Description	Stock	Facture client émise par	Revenu de Technilium
Vente en propre (1P)	Technilium achète, stocke et revend	Entrepôts Technilium (propriété)	Technilium	Marge commerciale (prix de vente - coût de revient)
Vente par vendeur tiers (3P), expédié par le vendeur	Le vendeur détient le stock et expédie	Stock du vendeur, géré par lui dans l'espace vendeur	Le vendeur (selon le modèle fiscal retenu)	Commission sur la vente + frais de service
Vente par vendeur tiers, expédié par Technilium (option logistique)	Le vendeur dépose son stock chez Technilium, qui l'expédie	Entrepôts Technilium, stock appartenant au vendeur (en dépôt)	Le vendeur	Commission + frais de stockage et d'expédition

3.1 Flux d'argent

• Le client paie la commande en une fois ; une commande peut contenir des articles de plusieurs vendeurs : elle est scindée en **sous-commandes** (une par vendeur, plus une pour les ventes en propre) qui suivent chacune leur propre cycle de statuts, livraison et facture.

• Les fonds des ventes tierces sont conservés en attente (séquestre comptable) jusqu'à la livraison confirmée et l'expiration du délai de retour ; ils deviennent alors exigibles au vendeur, déduction faite de la commission et des éventuels frais ou remboursements.

• Les reversements sont calculés, validés et exécutés par lots (virement bancaire ou mobile money) avec relevé détaillé pour chaque vendeur.

• Chaque étape génère automatiquement ses écritures comptables : encaissement, dette envers le vendeur, commission, TVA, remboursement, reversement.

Points juridiques et fiscaux à valider avant le lancement
(1) **Détention des fonds de tiers** : encaisser pour le compte de vendeurs peut relever de la réglementation sur les services de paiement dans certains pays. Le plus sûr est d'utiliser un agrégateur proposant le paiement fractionné (split payment) ou un compte de séquestre agréé, plutôt que de détenir les fonds sur un compte propre. (2) **Émetteur de la facture** : selon le modèle fiscal local, la facture de vente est établie au nom du vendeur, Technilium émettant sa propre facture pour la commission. (3) **Régime de TVA** applicable aux ventes tierces, à la commission et à l'importation. Ces points sont paramétrables dans le système mais leur choix relève du conseil juridique et fiscal du commanditaire.

3.2 Cycle de vie d'une commande (statuts)

Chaque sous-commande est une machine à états : seules les transitions listées sont autorisées, chacune est tracée (qui, quand, motif) et déclenche ses effets (stock, notification, comptabilité).

Statut	Signification	Transitions possibles
Brouillon	Commande en cours de saisie dans le backoffice, non engagée	En attente de paiement ; Confirmée (si paiement encaissé) ; supprimée
En attente de paiement	Commande validée par le client, paiement non reçu ; stock réservé temporairement	Payée ; Paiement échoué ; Expirée/Annulée
Paiement échoué / Expirée	Paiement refusé ou délai dépassé ; réservation de stock libérée	En attente de paiement (nouvelle tentative) ; Annulée

Statut	Signification	Transitions possibles
Payée	Paiement confirmé (ou commande à payer à la livraison validée par appel)	Confirmée ; En vérification ; Annulée
En vérification	Contrôle antifraude ou de cohérence en cours (montant élevé, adresse suspecte)	Confirmée ; Annulée (remboursée)
Confirmée	Commande acceptée, stock alloué (numéros de série réservés si suivis)	En préparation ; Annulée
En préparation	Picking et emballage en cours (entrepôt ou vendeur)	Prête à expédier ; Annulée (avant expédition)
Prête à expédier	Colis conditionné, étiquette éditée, en attente du transporteur	Expédiée
Expédiée	Colis remis au transporteur ou coursier ; numéro de suivi enregistré	En cours de livraison ; Livraison échouée
En cours de livraison	Livreur en route chez le client	Livrée ; Livraison échouée
Livraison échouée	Client absent ou adresse introuvable ; reprogrammation possible	En cours de livraison (nouvelle tentative) ; Retournée à l'expéditeur
Livrée	Remise confirmée (code de confirmation, signature ou preuve de livraison)	Terminée ; Retour demandé ; En litige
Terminée	Délai de retour écoulé sans réclamation : déclenche l'exigibilité du vendeur	—
Retour demandé / Retour reçu	Demande de retour acceptée puis colis contrôlé à réception	Remboursée ; Échangée ; Retour refusé
Remboursée / Échangée	Remboursement total ou partiel effectué, ou produit remplacé	—
En litige	Désaccord entre client et vendeur : arbitrage par l'équipe Technilium	Remboursée ; Terminée (décision motivée)
Annulée	Commande annulée avant expédition (stock libéré, remboursement si déjà payée)	—

Le statut global de la commande parente est dérivé de celui de ses sous-commandes (ex. « partiellement expédiée », « partiellement livrée ») et affiché clairement au client.

4. Acteurs et profils utilisateurs

Profil	Application	Droits principaux
Visiteur	Vitrine	Consultation du catalogue, recherche, comparaison ; achat possible en invité
Client	Vitrine	Compte, commandes, suivi, retours, avis, liste de souhaits, adresses, moyens de paiement
Vendeur tiers	Backoffice (espace vendeur)	Ses produits, ses stocks, ses commandes, ses expéditions, ses reversements, ses statistiques — uniquement son périmètre

Profil	Application	Droits principaux
Administrateur / Direction	Backoffice	Accès complet, paramétrage, finances, vendeurs, rapports
Gestionnaire catalogue	Backoffice	Fiches produits, catégories, attributs, modération des offres vendeurs
Gestionnaire de stock / Magasinier	Backoffice	Réceptions, mouvements, inventaires, préparation des commandes, numéros de série
Opérateur commandes	Backoffice	Suivi et traitement des commandes, changements de statuts, litiges de premier niveau
Vendeur interne (commercial)	Backoffice	Création de commandes et devis depuis le backoffice, encaissement
Responsable achats	Backoffice	Fournisseurs, bons de commande, réceptions, coûts de revient
Comptable / Finance	Backoffice	Comptabilité, factures, rapprochements, reversements, TVA, rapports financiers
Logistique / Livreur	Backoffice	Expéditions, transporteurs, livraisons, preuves de livraison
Support / SAV	Backoffice	Tickets, retours, garanties, remboursements, litiges
Marketing	Backoffice	Promotions, coupons, bannières, campagnes, contenus, SEO

5. Périmètre fonctionnel — Vitrine marketplace (clients)

5.1 Comptes clients

• Inscription par e-mail ou numéro de téléphone (OTP) ; connexion sociale (Google) ; achat en invité avec création de compte facultative après commande.

• Espace client : commandes et statuts, factures téléchargeables, adresses de livraison multiples, liste de souhaits, retours, avis, préférences de notification, points de fidélité.

• Sécurité du compte : mot de passe robuste, double authentification optionnelle, historique des connexions, suppression du compte et export des données.

5.2 Catalogue, recherche et comparaison

• Arborescence de catégories (smartphones, ordinateurs, composants, périphériques, audio, réseau, énergie, objets connectés, accessoires, gaming...) avec pages éditorialisables.

• Recherche instantanée avec suggestions, tolérance aux fautes, recherche par marque, modèle ou référence ; filtres à facettes dépendant de la catégorie (RAM, stockage, processeur, taille d'écran, autonomie, connectique, couleur, état, prix, vendeur, disponibilité).

• Tri par pertinence, prix, popularité, nouveautés, notes ; affichage liste et grille.

• Comparateur de produits (jusqu'à 4) avec tableau de caractéristiques et surlignage des différences.

• État du produit clairement indiqué : neuf, reconditionné (avec grade de qualité), occasion ; mention de l'origine et de la garantie.

• Offres multiples par produit : lorsque plusieurs vendeurs proposent le même produit, la fiche affiche la meilleure offre et la liste des autres (prix, vendeur, délai, garantie).

• Pages marques, sélections éditoriales, ventes flash et arrivages.

5.3 Fiche produit

• Galerie photos et vidéos, description, caractéristiques techniques structurées, variantes (couleur, capacité), prix, disponibilité en temps réel, vendeur et sa note, garantie, délais et frais de livraison estimés selon l'adresse.

• Informations de confiance : produit authentique garanti, politique de retour, durée de garantie, conditions de service après-vente.

• Compatibilité et accessoires associés (« compatible avec », « souvent achetés ensemble »), packs et kits.

• Alertes : « prévenez-moi » lors du retour en stock, alerte de baisse de prix ; précommande lorsque le produit est annoncé.

• Avis vérifiés, questions et réponses, partage (WhatsApp, réseaux sociaux), données structurées pour le référencement.

5.4 Panier et tunnel de commande

• Panier persistant (connecté ou invité) regroupant les articles de plusieurs vendeurs, avec vérification de disponibilité et de prix à chaque étape.

• Tunnel de commande court sur mobile : adresse, mode de livraison, paiement, récapitulatif ; calcul clair des frais de livraison, des taxes et des remises avant confirmation.

• Réservation temporaire du stock pendant le paiement avec expiration automatique.

• Codes promotionnels, bons d'achat et points de fidélité applicables au panier.

• Détection de changements (prix, stock) avant validation, avec information claire du client.

5.5 Paiements

• Mobile money (Orange Money, MTN MoMo, Moov Money, Wave) via agrégateur : initiation, confirmation sur le téléphone du client, validation par webhook, relance en cas d'échec.

• Carte bancaire (Visa/Mastercard) via agrégateur certifié, sans stockage de données de carte sur la plateforme.

• Paiement à la livraison avec règles configurables (plafond de montant, zones éligibles, confirmation téléphonique ou par message, historique du client).

• Paiement échelonné ou financement partenaire pour les produits de valeur (option), avec acompte et échéancier.

• Reprise d'une commande non payée par lien de paiement ; frais de paiement transparents ; reçu automatique.

5.6 Livraison

• Modes de livraison : livraison à domicile par coursier local, point relais, retrait en boutique ou entrepôt, expédition nationale par transporteur ; délais et tarifs par zone.

• Livraison express pour les zones couvertes ; programmation d'un créneau lorsque le transporteur le permet.

• Code de confirmation de livraison remis au client et saisi par le livreur (preuve de remise) ; en alternative, signature ou photo.

• Prise en charge de l'adresse africaine : repères, quartiers, géolocalisation sur carte et numéro de téléphone du destinataire plutôt qu'une adresse postale stricte.

5.7 Suivi des commandes

• Page de suivi : statut de chaque sous-commande, historique horodaté, transporteur, numéro de suivi, livraison estimée, contact du vendeur ou du support.

• Notifications à chaque changement de statut par e-mail, SMS, WhatsApp et notification push (PWA).

• Annulation possible par le client tant que la commande n'est pas expédiée ; modification d'adresse avant préparation.

• Facture et reçu téléchargeables dès la commande payée.

5.8 Retours, remboursements et garantie

• Demande de retour en ligne dans le délai légal ou commercial, avec motif, photos et choix : remboursement ou échange ; génération d'un bon de retour et d'une étiquette.

• Suivi du retour (accepté, en transit, reçu, contrôlé) et remboursement sur le moyen de paiement d'origine ou en avoir/bon d'achat.

• Garantie : durée et conditions affichées par produit ; déclaration d'une panne en garantie dans l'espace client avec numéro de série pré-rempli depuis la commande ; suivi du dossier SAV.

• Ouverture d'un litige en cas de désaccord avec le vendeur : échanges tracés, pièces jointes, arbitrage par Technilium.

5.9 Avis, questions et confiance

• Avis réservés aux acheteurs vérifiés avec note, commentaire et photos ; modération automatique et manuelle ; réponse du vendeur.

• Note des vendeurs fondée sur la qualité (conformité, délais, litiges) et affichée sur leurs offres.

• Signalement d'un produit ou d'un vendeur suspect (contrefaçon, arnaque) avec traitement prioritaire.

• Badges de confiance : vendeur vérifié, produit authentifié, garantie Technilium.

5.10 Promotions et fidélité

• Promotions paramétrables : remises sur produits, catégories ou marques, ventes flash avec compte à rebours, offres groupées, livraison offerte au-delà d'un montant.

• Codes promotionnels (usage unique, plafonné, par client, par période), parrainage et points de fidélité convertibles en bons d'achat.

• Prix barrés et historique de prix contrôlé pour garantir l'honnêteté des réductions.

5.11 Notifications, SEO et contenus

• Notifications transactionnelles multicanales (confirmation, paiement, expédition, livraison, retour, garantie) ; notifications marketing soumises au consentement.

• Référencement naturel : rendu serveur, URL propres, données structurées produit/offre/avis, sitemaps, balises dynamiques, pages catégories optimisées.

• Pages éditoriales : guides d'achat, comparatifs, actualités tech, FAQ, aide, conditions générales de vente et d'utilisation.

• PWA installable, légère et rapide sur réseaux 3G ; multilingue (français, anglais) et multi-devises prêts.

6. Périmètre fonctionnel — Backoffice de gestion

6.1 Catalogue et fiches produits (PIM)

• Gestion des catégories avec **modèles d'attributs** par catégorie (ex. smartphone : écran, processeur, RAM, stockage, batterie, réseau) alimentant les filtres et le comparateur.

• Fiches produits maîtres (marque, modèle, caractéristiques, médias, descriptions) rattachées à des **offres** (prix, stock, état, garantie, vendeur) pour éviter les doublons lorsque plusieurs vendeurs vendent le même produit.

• Variantes (couleur, capacité) avec références (SKU), codes-barres (EAN/UPC), prix et stock par variante ; produits composés (kits, packs) décrémentant leurs composants.

• Import/export en masse (CSV/Excel) avec validation, rapport d'erreurs et prévisualisation ; import par flux fournisseurs ; édition en masse des prix et statuts.

• Modération des produits et offres soumis par les vendeurs : file de validation, contrôle des photos et descriptions, détection des produits interdits ou contrefaits, motifs de refus.

• Gestion des prix : prix de vente, prix barrés, prix par canal, règles de marge minimale avec alerte lorsque le prix passe sous le coût de revient.

• Historique des modifications de chaque fiche (qui, quand, avant/après) et retour à une version précédente.

6.2 Vendeurs et espace vendeur

• **Onboarding :** candidature en ligne, documents d'entreprise et d'identité (KYC/KYB), vérification manuelle ou assistée, contrat et conditions acceptées électroniquement, activation par paliers.

• **Commissions :** grille paramétrable par catégorie, par vendeur ou par palier de volume ; frais fixes éventuels ; exceptions négociées avec date de validité.

• **Espace vendeur** (dans le backoffice, strictement cloisonné à son périmètre) : tableau de bord, catalogue de ses offres, stocks, commandes à traiter, expéditions, retours et litiges, avis, statistiques de ventes, relevés de reversements, factures de commission.

• Création d'offres sur des fiches existantes ou proposition de nouveaux produits ; import en masse de son catalogue.

• Performance et qualité : taux de livraison dans les délais, taux d'annulation, taux de retour, note clients, litiges ; seuils déclenchant avertissement, restriction ou suspension.

• Suspension, mise en pause (mode vacances) ou clôture d'un vendeur avec traitement des commandes en cours et des soldes.

• Option logistique : dépôt du stock du vendeur chez Technilium avec réception, suivi et facturation des frais de stockage et d'expédition.

6.3 Gestion des stocks

• Stocks en temps réel par produit, variante, entrepôt et propriétaire (Technilium ou vendeur) ; valorisation au coût moyen pondéré pour le stock en propre.

• **Suivi par numéro de série / IMEI** pour les produits concernés (smartphones, ordinateurs, objets connectés) : enregistrement à la réception, affectation à la commande à la préparation, historique

complet du numéro (achat, vente, retour, réparation) et base utile à la garantie.

• Multi-entrepôts et emplacements de rayonnage ; transferts entre entrepôts avec bon de transfert et réception contradictoire.

• Journal exhaustif des mouvements : entrée (réception), sortie (vente), transfert, retour client, retour fournisseur, ajustement, casse, perte — chacun horodaté, signé et motivé.

• **Réservations :** stock réservé au panier/paiement, puis alloué à la commande ; libération automatique à expiration ; stock disponible = physique - réservé - alloué.

• Verrouillage de concurrence : impossibilité de survendre un dernier article lors de commandes simultanées.

• Seuils minimum, alertes de rupture, suggestions de réapprovisionnement par rotation ; produits dormants et obsolescence (important pour la tech).

• Inventaires tournants et généraux par scan de codes-barres avec écarts valorisés, validation et régularisation tracée.

• Reconditionné et occasion : grades de qualité, stock distinct, coût de remise en état.

• Pour les vendeurs tiers : stock déclaratif géré dans l'espace vendeur avec règles anti-rupture (synchronisation, alertes, désactivation automatique des offres à stock nul).

6.4 Achats et fournisseurs

• Fiches fournisseurs et importateurs : coordonnées, conditions de paiement, délais, devises, historique des prix.

• Cycle d'achat complet : demande de prix, bon de commande, réception partielle ou totale avec contrôle (quantité, état, numéros de série), facture fournisseur, règlement.

• **Coût de revient réel (landed cost)** : ventilation des frais d'approche (transport, douane, taxes d'importation, manutention, change) sur les articles reçus, pour une marge exacte.

• Achats en devises étrangères avec taux de change à la commande et au règlement et écarts de change comptabilisés.

• Suivi des dettes fournisseurs, échéancier, retours fournisseurs, avoirs, garanties constructeur (RMA fournisseur).

• Suggestions d'achat basées sur les ventes, le stock et les délais d'approvisionnement.

6.5 Gestion des commandes et statuts

• Liste centrale des commandes et sous-commandes avec filtres puissants (statut, vendeur, mode de paiement, livraison, période, montant, client, risque) et recherche instantanée.

• Fiche commande : client, lignes (avec numéros de série), paiements, adresses, livraison, factures, historique complet des statuts, notes internes, communications.

• **Machine à états** appliquant le cycle de vie décrit en section 3.2 : transitions autorisées uniquement, droits par rôle, motif obligatoire pour les annulations et retours, effets automatiques (stock, comptabilité, notifications).

• Traitement en masse : confirmation, impression des bons de préparation, génération d'étiquettes, passage en « expédiée » par lot.

• **Préparation (picking/packing)** : file de préparation par entrepôt, bon de préparation optimisé par emplacement, scan des articles et des numéros de série, contrôle avant emballage, bon de livraison.

• Contrôles antifraude : score de risque (montant, historique, adresse, incohérences), mise « en vérification » automatique, listes de blocage.

• Gestion des paiements à la livraison : confirmation téléphonique, suivi des encaissements par les livreurs et des remises de fonds.

• Modification d'une commande avant préparation (adresse, articles) avec recalcul et traçabilité ; annulation partielle ; fractionnement et regroupement.

• Alertes sur commandes bloquées ou en retard (non confirmées, non expédiées dans le délai, non livrées) et escalade.

6.6 Vente depuis le backoffice

• Création de commande par un vendeur interne depuis le backoffice : commande téléphonique, vente en boutique, commande B2B ; recherche produit par nom, référence ou scan, choix de l'offre (stock propre) et du client existant ou nouveau.

• Mode **caisse (POS)** pour les ventes au comptoir : écran rapide, scan, encaissement multi-moyens (espèces, mobile money, carte), ticket thermique et facture, affectation du numéro de série, session de caisse avec clôture et rapport Z.

• Devis et factures proforma avec validité, conversion en commande puis en facture sans ressaisie ; envoi PDF par e-mail ou WhatsApp.

• Tarification spécifique : prix négociés par client, remises soumises à plafonds par profil et à validation au-delà, tarifs professionnels et revendeurs.

• Paiement partiel, acompte, paiement échelonné, vente à crédit avec plafond d'encours et échéancier pour les clients professionnels autorisés.

• Même circuit que la vitrine : la vente backoffice réserve le stock, suit les mêmes statuts, génère facture et écritures comptables, avec indication du canal de vente.

• Retours et échanges au comptoir avec avoir ou remboursement tracé.

6.7 Facturation

• Génération automatique des documents : facture, facture d'acompte, proforma, avoir, bon de livraison, bon de retour, reçu, ticket de caisse ; modèles personnalisables (logo, mentions légales, conditions).

• Numérotation séquentielle et infalsifiable par type de document et par exercice ; facture validée non modifiable — toute correction passe par un avoir et une nouvelle facture.

• Factures marketplace : facture du vendeur au client (lorsque le modèle fiscal l'exige) et facture de commission de Technilium au vendeur, générées automatiquement et mises à disposition dans les espaces concernés.

• TVA par taux et par produit, ventilation, totaux en lettres, devises multiples ; conformité avec les exigences de facturation du pays (facture normalisée électronique de l'administration fiscale lorsqu'elle est requise — à confirmer au cadrage).

• Factures récapitulatives mensuelles pour clients professionnels ; relances d'impayés.

• Archivage des documents sur la durée légale et export en masse.

6.8 Paiements, encaissements et reversements

• Journal de tous les paiements (mobile money, carte, espèces, virement, paiement à la livraison) avec statut, référence de l'agrégateur et lien à la commande ; gestion des webhooks idempotents et relance des notifications manquées.

• Rapprochement automatique quotidien avec les relevés des agrégateurs et des banques ; liste des écarts à traiter.

• Gestion des remboursements (total, partiel, par moyen d'origine ou avoir) avec validation selon le montant.

• **Reversements vendeurs :** calcul automatique des montants exigibles (ventes livrées et hors délai de retour, moins commissions, frais, remboursements et pénalités), génération des relevés, validation par la finance, exécution par lots (virement, mobile money), suivi et preuve de paiement.

• Compte vendeur : solde en attente, solde exigible, historique, retenues ; blocage possible en cas de litige ou de suspension.

• Encaissements des livreurs (paiement à la livraison) : remise de fonds, rapprochement par tournée, écarts.

6.9 Comptabilité

• Plan comptable paramétrable, par défaut SYSCOHADA révisé, avec comptes dédiés aux flux de marketplace (dettes vendeurs, fonds à reverser, commissions, produits à recevoir).

• Comptabilité générale en partie double alimentée automatiquement : chaque vente, encaissement, remboursement, achat, réception, reversement, commission et opération de stock génère ses écritures selon des schémas comptables paramétrables.

• Journaux (ventes, achats, caisse, banque, mobile money, opérations diverses), grand livre, balances générale et auxiliaires clients/fournisseurs/vendeurs.

• TVA collectée/déductible avec état préparatoire de déclaration ; gestion des écarts de change.

• Valorisation du stock et coûts des marchandises vendues ; marge par produit, catégorie, canal et vendeur.

• Rapprochements bancaires et mobile money ; lettrage des comptes de tiers.

• États de synthèse : compte de résultat, bilan simplifié, soldes intermédiaires de gestion, trésorerie ; clôture de période avec verrouillage ; exports comptables (CSV/Excel, formats normalisés).

• Écritures manuelles encadrées (justification, double validation) ; contrôles de cohérence continus (équilibre débit/crédit, concordance stock <-> comptabilité, fonds vendeurs <-> comptes).

6.10 Logistique et livraison

• Paramétrage des transporteurs, coursiers et points relais : zones couvertes, délais, grilles tarifaires, plafonds de poids et de valeur, intégration par API lorsque disponible.

• Création d'expéditions, étiquettes, bordereaux, numéros de suivi ; suivi de statut remonté automatiquement ou saisi par le livreur sur mobile.

• Application de livraison (PWA) pour les livreurs : tournée du jour, itinéraire, appel du client, saisie du code de confirmation, photo/signature, encaissement à la livraison, déclaration d'échec avec motif.

• Gestion des échecs de livraison, reprogrammations et retours à l'expéditeur ; indicateurs de performance par transporteur (délais, taux de succès, incidents).

• Calcul des frais de livraison par règles (zone, poids, valeur, vendeur, seuil de gratuité) et facturation des transporteurs.

6.11 SAV, retours et garanties

• Dossiers de retour (RMA) : demande, acceptation ou refus motivé, réception, contrôle de l'état, décision (remboursement, échange, réparation, rejet), remise en stock ou mise en reconditionné.

• Gestion des garanties par numéro de série : date de vente, durée, couverture, historique des interventions ; vérification automatique de l'éligibilité.

• Circuit de réparation : envoi au constructeur ou à un atelier partenaire, suivi, produit de remplacement, coûts imputés (vendeur, constructeur ou Technilium selon la responsabilité).

• Arbitrage des litiges client/vendeur : pièces, échanges, décision motivée, impact financier appliqué automatiquement aux reversements.

• Statistiques de qualité : taux de retour et de panne par produit, marque et vendeur.

6.12 Clients et support

• Fiche client unifiée : coordonnées, commandes, paiements, retours, avis, tickets, solde et avoirs, segments ; historique complet.

• Tickets de support multicanaux (formulaire, e-mail, WhatsApp) avec attribution, priorité, délais de réponse cibles, modèles de réponses et historique.

• Segmentation (meilleurs clients, inactifs, paniers abandonnés) pour les campagnes ; gestion des clients professionnels et grilles tarifaires associées.

• Liste de blocage des clients frauduleux et gestion des consentements.

6.13 Marketing et contenus

• Gestion des promotions, coupons, ventes flash, offres groupées et bannières avec calendrier de diffusion et plafonds budgétaires.

• Campagnes e-mail/SMS/WhatsApp segmentées, relance des paniers abandonnés, newsletters ; suivi des performances.

• Gestion des contenus du site : pages, guides d'achat, FAQ, blog, mentions légales ; SEO par page (titre, description, redirections).

• Programme de parrainage et d'affiliation (influenceurs) avec liens suivis et commissions.

6.14 Tableaux de bord et rapports

• Tableau de bord direction en temps réel : chiffre d'affaires, commandes par statut, marge, panier moyen, conversion, ventes par canal (vitrine, backoffice), top produits, alertes (ruptures, retards, litiges, écarts de paiement).

• Rapports de ventes (produit, catégorie, marque, vendeur, canal, période), de marges, de stock (valorisation, rotation, dormant, ruptures), d'achats, de commandes (délais par étape, annulations, retours), de livraisons et de SAV.

• Rapports financiers : encaissements, commissions, reversements, dettes vendeurs et fournisseurs, TVA, trésorerie prévisionnelle.

• Rapports vendeurs (classement, qualité) et analyse de l'audience et de l'entonnoir d'achat.

• Exports PDF, Excel, CSV ; envoi programmé de rapports par e-mail.

6.15 Administration, rôles et audit

• Gestion des utilisateurs, rôles et permissions fines (module, action, périmètre : entrepôt, vendeur, canal) ; comptes individuels, double authentification obligatoire pour les rôles sensibles.

• Paramétrage : informations de l'entreprise, devises et taux, taxes, modes de livraison, moyens de paiement, règles de commission, délais (retour, séquestre, expiration de réservation), numérotations, modèles de documents, notifications.

• Journal d'audit exhaustif (qui, quoi, quand, avant/après) sur les opérations sensibles : prix, statuts, remboursements, ajustements de stock, écritures, reversements, droits.

• Gestion multi-pays et multi-devises : paramétrage par pays (taxes, livraison, paiements, langues).

• Sauvegardes automatiques chiffrées, restauration, export intégral des données.

7. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Description
Performance	Pages catégories et produits en moins de 2 s sur 3G (rendu serveur, cache, CDN) ; recherche en moins de 300 ms ; validation d'une commande en moins de 2 s ; backoffice fluide sur des millions de lignes.
Pics de charge	Ventes flash et périodes de fêtes : montée en charge horizontale, cache agressif, files de traitement, file d'attente d'accès en cas de saturation, tests de charge contractuels.
Intégrité des stocks	Aucune survente : verrouillage et réservations transactionnelles ; stock disponible toujours cohérent avec les mouvements.
Intégrité financière	Montants stockés en entiers (plus petite unité monétaire) ; opérations atomiques commande <-> stock <-> paiement <-> écritures ; aucune commande payée sans écriture comptable.
Idempotence	Webhooks de paiement, création de commandes et reversements rejouables sans doublon (clés d'idempotence).
Disponibilité	Objectif 99,5 % ; mode dégradé (consultation du catalogue) en cas d'incident sur le paiement ; supervision et alertes.
Mobile-first	Vitrine conçue d'abord pour smartphone ; PWA ; poids de page maîtrisé (budgets de performance) ; images optimisées (WebP/AVIF).
Évolutivité	Architecture modulaire permettant de nouveaux pays, devises, canaux (application mobile, réseaux sociaux), places de marché externes.
Sauvegarde	Sauvegardes chiffrées multi-sites, restauration testée ; RPO <= 15 min, RTO <= 4 h.
Accessibilité et langues	Interface en français puis anglais ; accessibilité de base (contrastes, navigation clavier, textes alternatifs).

8. Sécurité, conformité et lutte contre la fraude

• Authentification par jetons (Laravel Sanctum), mots de passe hachés, limitation des tentatives, double authentification pour les rôles backoffice sensibles ; sessions courtes.

• Autorisation par rôles et permissions appliquée côté serveur (policies/gates) avec cloisonnement strict des données par vendeur : un vendeur ne peut jamais lire ni modifier le périmètre d'un autre (testé systématiquement).

• Protection applicative : validation stricte des entrées, protections contre injection SQL, XSS, CSRF, SSRF, limitation de débit, en-têtes de sécurité, CORS restreint, protection anti-bots sur les formulaires et le tunnel de commande.

• Paiements : agrégateurs certifiés, aucune donnée de carte stockée (hors périmètre PCI), webhooks signés, vérifiés et idempotents ; vérification du montant et de la devise à la réception de chaque confirmation.

• Lutte contre la fraude : score de risque des commandes, règles de vélocité, détection de comptes multiples, vérification des vendeurs (KYC/KYB), contrôle des produits suspects (contrefaçon, produits

volés ou bloqués), journalisation des décisions.

• Chiffrement TLS ; chiffrement au repos des données sensibles (pièces KYC, coordonnées bancaires des vendeurs) ; secrets hors du code ; séparation des environnements.

• Journal d'audit inviolable des opérations sensibles ; revues d'accès périodiques.

• Protection des données personnelles conforme à la loi du pays d'exploitation (ex. loi ivoirienne n° 2013-450) : consentements, droits d'accès, de rectification et de suppression, conservation limitée, registre des traitements.

• Conformité commerciale : conditions générales, droit de rétractation et de retour, mentions légales, information sur les garanties, règles applicables au commerce électronique du pays.

• Tests d'intrusion indépendants avant lancement puis périodiques ; plan de réponse aux incidents.

9. Architecture technique

Trois composants dans un même dépôt : une API Laravel organisée en **monolithe modulaire** et deux applications NextJS (vitrine et backoffice) qui consomment cette API versionnée et documentée. Structure cible :

```
technilium/
|-- backend/                    # API Laravel (REST versionnée /api/v1)
|   |-- app/
|   |   |-- Modules/
|   |   |   |-- Identity/       # comptes, authentification, rôles, permissions
|   |   |   |-- Catalog/        # catégories, attributs, produits, offres, médias
|   |   |   |-- Vendors/        # onboarding, commissions, performance
|   |   |   |-- Inventory/      # stocks, entrepôts, séries/IMEI, réservations
|   |   |   |-- Procurement/    # fournisseurs, achats, coût de revient
|   |   |   |-- Cart/           # panier, checkout
|   |   |   |-- Orders/         # commandes, sous-commandes, machine à états
|   |   |   |-- Payments/       # passerelles, webhooks, remboursements
|   |   |   |-- Shipping/       # transporteurs, expéditions, tournées
|   |   |   |-- Invoicing/      # factures, avoirs, numérotation
|   |   |   |-- Accounting/     # plan comptable, écritures, journaux, TVA
|   |   |   |-- Payouts/        # reversements vendeurs
|   |   |   |-- Returns/        # retours, SAV, garanties, litiges
|   |   |   |-- Promotions/     # coupons, remises, fidélité
|   |   |   |-- Customers/      # clients, support, avis
|   |   |   |-- Notifications/  # e-mail, SMS, WhatsApp, push
|   |   |   |-- Reporting/      # tableaux de bord, rapports
|   |   |   `-- Audit/          # journal inviolable
|   |   `-- Shared/             # value objects (Montant), événements, contrats
|   |-- database/               # migrations, seeders, factories
|   |-- tests/                  # Unit/ Feature/ Integration/ E2E/ Architecture/
|   `-- storage/api-docs/       # spécification OpenAPI (Swagger)
|-- frontend/                   # applications NextJS (TypeScript)
|   |-- apps/storefront/        # vitrine marketplace (clients)
|   |-- apps/backoffice/        # backoffice (équipe et vendeurs)
|   |-- packages/ui/            # composants UI partagés
|   |-- packages/api-client/    # client API typé généré depuis OpenAPI
|   `-- tests/                  # unit / features / integration / e2e
|-- docker-compose.yml          # environnement de dev reproductible
`-- .github/workflows/          # CI/CD
```

Couche	Technologie	Rôle
Vitrine	NextJS (React) — TypeScript, SSR/ISR, PWA	Pages catalogue rapides et référencées, tunnel de commande, espace client

Couche	Technologie	Rôle
Backoffice	NextJS (React) — TypeScript	Gestion complète (équipe) et espace vendeur
Backend	Laravel 11+ (PHP 8.3+) — monolithe modulaire	Logique métier, sécurité, documents, API REST
Documentation API	Swagger / OpenAPI 3 (générée depuis le code)	Contrat d'API, interface /api/documentation, source des types du frontend
Base de données	MySQL 8 (InnoDB)	Transactions ACID, intégrité référentielle, réplication en lecture
Recherche	Meilisearch ou Elasticsearch	Recherche instantanée, facettes, tolérance aux fautes
Cache, files, temps réel	Redis, Laravel Queues, WebSockets	Cache catalogue, jobs asynchrones, notifications, tableaux de bord en direct
Médias	Stockage objet + CDN + traitement d'images	Photos produits, formats modernes, diffusion rapide
Paiements	Agrégateurs mobile money + carte, paiement fractionné	Encaissements multi-opérateurs et reversements via une interface de passerelle interchangeable
Notifications	Passerelles SMS/WhatsApp, e-mail, push web	Messages transactionnels et marketing
Conteneurs et CI/CD	Docker, GitHub Actions	Environnements reproductibles, qualité automatisée, déploiement

9.1 Règles du monolithe modulaire

• Chaque module expose une API publique (interfaces, DTO, événements) ; ses modèles et tables internes ne sont jamais utilisés par les autres modules — contrôlé par des tests d'architecture (Pest Arch / Deptrac).

• Communication entre modules par événements de domaine (CommandePayee, StockAlloue, LivraisonConfirmee, RetourRecu) et par contrats ; aucune jointure SQL entre modules.

• Chaque module possède ses migrations, routes, configuration, seeders et tests ; extraction future d'un module en service possible sans refonte (ex. recherche, paiements).

10. Backend Laravel : SOLID, qualité et Swagger

10.1 Principes SOLID et séparation des responsabilités

• **S — Responsabilité unique :** contrôleurs limités à l'orchestration HTTP ; chaque cas d'usage est une Action dédiée (PasserCommandeAction, AllouerStockAction, ConfirmerLivraisonAction, GenererFactureAction, CalculerReversementAction) ; validation dans des FormRequests ; formatage dans des API Resources.

• **O — Ouvert/fermé :** règles variables (calcul de commission, frais de livraison, promotions, schémas comptables, passerelles de paiement, transporteurs, stratégies de valorisation du stock) implémentées comme des stratégies extensibles sans modifier le code existant.

• **L — Substitution de Liskov :** toute implémentation de PaymentGateway, CarrierGateway ou CommissionStrategy est interchangeable sans effet de bord.

• **I — Ségrégation des interfaces :** interfaces fines (Reservable, Facturable, Payable, Expediable, Auditable) plutôt qu'une interface générique volumineuse.

• **D — Inversion des dépendances :** services et actions dépendent d'interfaces (repositories, passerelles, horloge, générateur de numéros) injectées via le conteneur Laravel ; l'infrastructure se branche en périphérie.

10.2 Architecture et patterns

• Organisation par modules étanches, chacun en couches : Http -> Application (cas d'usage, transactions) -> Domain (entités, règles, objets-valeurs) -> Infrastructure (persistance, services externes).

• **Machine à états** explicite pour les commandes, sous-commandes, paiements, retours et reversements : transitions déclarées, gardes de droits, effets déclenchés par événements — aucune modification directe d'un statut en base.

• **Objets-valeurs** (Montant, Devise, Quantite, TauxTVA, NumeroSerie, Sku) encapsulant arrondis et validations : une règle de calcul n'existe qu'à un seul endroit.

• **Événements de domaine** découplant les effets (CommandePayee -> écritures comptables, notification, allocation de stock) ; traitement asynchrone fiable par files avec reprises.

• **Port / adaptateur** pour tout service externe (paiement, SMS, transporteurs, stockage), **stratégie** pour les règles métier variables, **repository** pour la persistance, **décorateur** pour la journalisation, le cache et la limitation de débit.

• **Grand livre en écriture seule (append-only)** : les écritures comptables ne sont jamais modifiées ni supprimées, seulement contre-passées.

10.3 Robustesse et qualité du code

• PHP 8.3 en typage strict ; analyse statique PHPStan/Larastan à niveau élevé ; style automatique (Laravel Pint) ; aucun code mort ; revue de code obligatoire.

• Transactions explicites sur toute opération multi-tables ; verrouillage pessimiste des lignes de stock ; clés d'idempotence sur commandes, paiements et reversements ; reprises automatiques des jobs en échec avec file des échecs supervisée.

• Exceptions métier typées traduites en réponses API normalisées (code, message, détails) ; journalisation structurée avec identifiant de corrélation ; aucune donnée sensible en clair dans les journaux.

• Montants en entiers (plus petite unité monétaire), jamais en flottants ; arrondis centralisés.

• Tests d'architecture imposant les frontières entre modules et interdisant les dépendances interdites.

10.4 Documentation Swagger / OpenAPI

• Chaque endpoint est documenté (description, paramètres, schémas de requête et de réponse, codes d'erreur, authentification, exemples) via annotations/attributs.

• Interface Swagger UI sur /api/documentation (désactivable en production) ; fichier OpenAPI généré à chaque build dans **backend/storage/api-docs**.

• Contrôle en CI : la génération échoue si la documentation est incohérente avec les routes ; des tests de contrat vérifient que les réponses réelles respectent les schémas documentés.

• Les deux applications frontend génèrent leur client d'API et leurs types TypeScript depuis cette spécification : une rupture de contrat casse la CI, pas la production.

11. Frontend NextJS : Clean Code et composants

Les deux applications (vitrine et backoffice) partagent une bibliothèque de composants et un client d'API typé, tout en gardant des responsabilités distinctes.

• TypeScript en mode strict ; types et client d'API générés depuis OpenAPI ; aucun *any* sans justification ; lint et formatage (ESLint, Prettier) bloquants en CI.

• **Séparation en composants à trois niveaux :** composants UI atomiques réutilisables (bouton, champ, tableau, modale, badge de statut, sélecteur de produit) dans packages/ui ; composants métier (carte produit, ligne de panier, fiche commande, timeline de statuts, formulaire d'offre) ; pages/écrans qui ne font que composer.

• **Séparation présentation / logique :** la logique (appels API, état, règles d'affichage, permissions) vit dans des hooks et services dédiés (useCart, useCheckout, useOrderStatus, useStockAdjustment) ; les composants restent déclaratifs, courts et à responsabilité unique.

• Structure par domaine fonctionnel (features/catalogue, features/panier, features/commandes, features/stock, features/facturation, features/vendeurs...) avec dépendances unidirectionnelles vers les composants partagés.

• Gestion des données serveur par une couche de requêtes avec cache et invalidation (ex. TanStack Query) ; formulaires validés avec schémas partagés (ex. Zod) en miroir des règles du serveur.

• **Vitrine :** rendu serveur et régénération incrémentale pour la vitesse et le SEO ; images optimisées ; PWA ; tunnel de commande minimal ; budgets de performance (Core Web Vitals) mesurés en continu.

• **Backoffice :** tableaux de données paginés côté serveur avec filtres et tris, édition en masse, scan de codes-barres, impression de documents et d'étiquettes, mode caisse (POS) optimisé clavier/scanner/tactile ; interface qui reflète les droits mais ne les impose pas (le serveur décide).

• Formatage monétaire et conversions centralisés dans un module unique testé : aucune règle d'arrondi dupliquée.

• Clean Code : nommage explicite, fonctions courtes à but unique, pas de duplication, pas de nombres magiques, commentaires pour le « pourquoi » ; revues de code obligatoires ; accessibilité de base (clavier, contrastes, libellés).

• Sécurité côté client : aucun secret dans le code ; contenu saisi (descriptions vendeurs, avis) systématiquement échappé ou assaini avant affichage ; aucune donnée sensible persistée dans le navigateur.

12. Stratégie de tests

La qualité est vérifiée à quatre niveaux sur le backend comme sur le frontend. Les tests unitaires protègent la logique fine, les tests de fonctionnalités vérifient chaque cas d'usage, les tests d'intégration vérifient les collaborations réelles entre composants, et les tests généraux de l'application valident les parcours complets comme le ferait un utilisateur. Aucune fusion de code n'est possible si un niveau échoue.

Niveau	Backend (Laravel — Pest/PHPUnit)	Frontend (NextJS — Vitest, Testing Library, Playwright)
1. Tests unitaires	Logique isolée sans base ni réseau : objets-valeurs (Montant, arrondis, devises), calcul de commission, frais de livraison, promotions et remises, calcul de TVA, coût moyen pondéré et coût de revient, schémas comptables, transitions autorisées de la machine à états, règles de réservation de stock. Dépendances simulées (mocks/fakes).	Fonctions utilitaires (formatage F CFA, filtres), hooks isolés (useCart, useOrderStatus), composants UI atomiques (badge de statut, champ de prix), schémas de validation.
2. Tests de fonctionnalités (features)	Un jeu de tests par cas d'usage via l'API HTTP avec base de test : passer une commande, scinder en sous-commandes, allouer le stock, confirmer un paiement, expédier, livrer, rembourser, créer une offre vendeur, calculer un reversement, vendre depuis le backoffice. Vérifie statuts HTTP, corps, permissions par rôle et par vendeur, validations, effets en base.	Composants métier et écrans testés comme un utilisateur (Testing Library), API simulée : recherche et filtres, ajout au panier, étapes du checkout, erreurs de paiement, timeline de commande, formulaires d'offre et d'ajustement de stock, droits d'affichage par rôle.
3. Tests d'intégration	Collaboration réelle entre couches : repositories sur MySQL de test, événements -> écritures comptables et notifications, files de jobs, webhooks de paiement simulés (signature, idempotence, doublons, ordre inversé), passerelles avec faux serveurs, génération PDF, concurrence sur le stock (commandes simultanées sans survente), reversements, contrats OpenAPI, tests d'architecture des modules.	Fonctionnalités assemblées avec un serveur d'API simulé réaliste (MSW) : parcours multi-composants, cache et invalidation, authentification et refresh de session, panier persistant, impression de documents.
4. Tests généraux de l'application (end-to-end)	Scénarios complets sur environnement iso-production : achat multi-vendeurs de bout en bout (panier -> paiement -> sous-commandes -> expédition -> livraison -> clôture -> reversement), vente backoffice, retour avec remboursement et avoir, cohérence stock <-> comptabilité <-> paiements après une journée simulée.	Playwright (navigateur réel, desktop et mobile) sur environnement déployé : parcours client (recherche, comparaison, achat mobile money simulé, suivi), parcours équipe (traitement de commande, vente au comptoir, inventaire), parcours vendeur (création d'offre, expédition, relevé).

12.1 Règles et seuils

• Couverture minimale mesurée en CI et bloquante : 90 % sur Domain et Application des modules Orders, Inventory, Payments, Invoicing, Accounting et Payouts ; 80 % global backend ; 80 % sur la logique et les hooks du frontend ; 70 % global frontend.

• **Tests d'invariants** (par propriété) sur les règles critiques : total commande = somme des lignes + livraison - remises ; stock physique = somme des mouvements ; stock disponible jamais négatif ; débit = crédit sur toute écriture ; fonds en attente vendeurs = ventes non exigibles ; reversement = ventes - commissions - remboursements ; un webhook rejoué n'a qu'un effet.

• Tests de concurrence : plusieurs commandes simultanées sur le dernier article, double clic de paiement, double traitement d'un webhook, double exécution d'un reversement.

• Tests de sécurité : cloisonnement entre vendeurs (aucun accès à un autre périmètre), permissions par rôle sur chaque endpoint, protection contre la manipulation de prix côté client.

• Tests de charge ciblés (vente flash, afflux de visiteurs, import massif de catalogue) avant mise en production ; tests de non-régression ajoutés à chaque anomalie corrigée.

• Données de test via factories et seeders reproductibles ; base de test isolée et réinitialisée ; aucun test dépendant de l'ordre d'exécution ; pyramide respectée (beaucoup d'unitaires rapides, peu d'end-to-end critiques).

13. Qualité, CI/CD et livraison

Étape CI (GitHub Actions)	Contrôles bloquants
Pull request — backend	Pint, PHPStan/Larastan, tests unitaires, features et intégration avec MySQL et Redis de service, tests d'architecture, génération et validation OpenAPI, seuils de couverture, audit des dépendances
Pull request — frontend	ESLint, Prettier, vérification TypeScript, régénération du client depuis OpenAPI, tests unitaires/features/intégration, seuils de couverture, build des deux applications, budgets de performance
Avant fusion	Revue de code obligatoire par au moins un pair ; tous les contrôles au vert ; changements sur le moteur de commandes, la comptabilité ou les reversements : seconde revue obligatoire
Livraison continue	Tests end-to-end Playwright sur environnement de recette éphémère, images Docker, déploiement automatisé staging puis production avec validation, migrations réversibles
Après déploiement	Tests de fumée (catalogue, panier, paiement sandbox, API), supervision, alertes sur erreurs de paiement et de commandes, retour arrière rapide

Pratiques : branches par fonctionnalité, commits conventionnels, feature flags pour les ouvertures progressives (nouveaux pays, nouveaux moyens de paiement, vendeurs tiers), environnement local reproductible par Docker Compose, documentation d'installation permettant de démarrer le projet en moins de 15 minutes.

14. Contraintes et risques

Risque / contrainte	Mesure
Cadre juridique et fiscal de la marketplace (détention des fonds, émetteur des factures, TVA, licences de commerce électronique)	Conseil juridique et fiscal dès le cadrage ; paiement fractionné ou séquestre agréé via agrégateur ; règles paramétrables par pays.
Contrefaçon, produits volés ou bloqués, arnaques	KYC/KYB des vendeurs, modération des offres, enregistrement des numéros de série/IMEI, signalements, suspension rapide, garantie Technilium.
Survente et incohérences de stock	Réservations transactionnelles, verrouillage, tests de concurrence, rapprochements automatiques, stock vendeur avec règles anti-rupture.
Fraude au paiement et à la livraison	Score de risque, confirmation du paiement à la livraison, code de livraison, limites par client, listes de blocage.
Dépendance aux agrégateurs de paiement	Interface de passerelle interchangeable, deux agrégateurs, réconciliation quotidienne, webhooks idempotents.

Risque / contrainte	Mesure
Qualité de livraison et logistique du dernier kilomètre	Plusieurs transporteurs et coursiers, preuve de livraison, indicateurs de performance, reprogrammation.
Démarrage à froid d'une marketplace (offre et demande)	Lancement avec ventes en propre, onboarding progressif de vendeurs sélectionnés, catalogue initial importé.
Volatilité des prix et du change	Alertes de marge minimale, coût de revient réel, taux de change enregistrés, mise à jour de prix en masse.
Connectivité des utilisateurs	Vitrine légère, PWA, budgets de performance, reprise des paniers, backoffice tolérant aux coupures (files de synchronisation pour la caisse).
Conduite du changement des équipes	Formation, interfaces simples, procédures documentées, accompagnement au lancement.

15. Livrables

Livrable	Description
Dossier backend/	API Laravel modulaire complète, migrations, seeders, factories, suites de tests (Unit, Feature, Integration, E2E, Architecture)
Documentation Swagger	Spécification OpenAPI 3 générée, interface Swagger UI, guide d'utilisation de l'API
Dossier frontend/	Applications NextJS vitrine et backoffice, bibliothèque de composants partagée, client d'API typé, suites de tests (unitaires, features, intégration, end-to-end Playwright)
Application de livraison	PWA des livreurs (tournées, confirmation, encaissement à la livraison)
Environnement et CI/CD	Docker Compose, pipelines GitHub Actions, scripts de déploiement, rapports de couverture
Documentation technique	Architecture, modules et frontières, conventions de code, guide de contribution, runbooks (pics de charge, incidents de paiement), sauvegarde/restauration
Manuels utilisateurs	Guides illustrés par profil : opérateur commandes, magasinier, vendeur interne/caisse, comptable, achats, support, marketing, vendeur tiers
Intégrations	Connecteurs opérationnels avec les agrégateurs de paiement, passerelles SMS/WhatsApp et transporteurs retenus, testés en conditions réelles
Reprise des données	Import du catalogue, des stocks, des clients et des fournisseurs existants avec rapport de contrôle
Formation	Sessions par profil et accompagnement au lancement
Cahier et PV de recette	Scénarios d'acceptation et procès-verbal signé

16. Planning prévisionnel

Estimation : environ 30 semaines (7 mois) jusqu'au lancement public, précédé d'une bêta avec ventes en propre. Les démarches juridiques, l'ouverture des comptes agrégateurs et l'accord avec les transporteurs

sont menés en parallèle dès la phase 1. Les tests sont écrits au fil de chaque phase. Planning indicatif, à affiner au cadrage.

Phase	Contenu	Durée
1. Cadrage et conception	Ateliers métier, modèle marketplace et fiscal, machine à états des commandes, maquettes UI/UX, modèle de données, contrat OpenAPI initial	3 semaines
2. Socle technique et qualité	Dépôts backend/ et frontend/, monolithe modulaire, authentification, rôles, CI/CD, socles de tests, Docker, bibliothèque de composants	3 semaines
3. Catalogue et stocks	PIM, catégories et attributs, offres, variantes, import en masse, stocks multi-entrepôts, numéros de série, réservations, inventaires	5 semaines
4. Commandes, paiements et livraison	Panier, checkout, sous-commandes, machine à états, mobile money et carte, paiement à la livraison, expéditions, suivi, application livreur	6 semaines
5. Facturation et comptabilité	Documents, numérotation, plan comptable, écritures automatiques, TVA, rapprochements, vente depuis le backoffice et caisse	4 semaines
6. Marketplace vendeurs	Onboarding et KYC, espace vendeur, commissions, séquestre, reversements, performance, modération	4 semaines
7. Retours, SAV et croissance	Retours et remboursements, garanties par numéro de série, litiges, avis, promotions, notifications, SEO, rapports	3 semaines
8. Durcissement et recette	Tests de charge, pentest, tests end-to-end complets, reprise des données, corrections, documentation	2 semaines
9. Bêta puis lancement	Bêta avec ventes en propre et vendeurs pilotes, ajustements, ouverture publique progressive	Continu

17. Validation et recette

• Validation formelle à la fin de chaque phase avec démonstration aux référents métier.

• Recette de bout en bout : produit avec numéros de série -> achat fournisseur et réception avec coût de revient -> publication d'offres (propre et vendeur tiers) -> commande multi-vendeurs payée par mobile money -> sous-commandes suivies jusqu'à « Livrée » -> clôture après délai de retour -> reversement au vendeur avec commission -> vente au comptoir depuis le backoffice -> retour avec avoir et remboursement -> garantie sur numéro de série -> rapports et écritures comptables.

• Contrôle de cohérence final : stock <-> comptabilité <-> paiements <-> comptes vendeurs rapprochés sans écart après une période de test simulée de plusieurs milliers de commandes.

• Recette de la machine à états : chaque transition autorisée testée, chaque transition interdite refusée, avec ses effets (stock, comptabilité, notifications).

• Tests de charge (vente flash simulée) et de sécurité (cloisonnement entre vendeurs, manipulation de prix, rejeu de webhooks) ; pentest externe avec correction des vulnérabilités critiques et majeures.

• Vérification de la qualité : rapports de couverture et d'analyse statique conformes aux seuils, suites de tests complètes au vert en CI, documentation Swagger complète et à jour ; revue de code contradictoire possible par un expert désigné par le commanditaire.

• Anomalies classées bloquante/majeure/mineure ; recette prononcée sans anomalie bloquante ni majeure ; toute anomalie touchant un montant, le stock, un paiement, une écriture comptable ou un reversement est bloquante par nature.

• Vérification de service régulier (VSR) de 60 jours après le lancement public, corrections incluses.

18. Maintenance et évolutions

• **Garantie corrective :** correction gratuite des anomalies pendant 6 mois après la recette.

• **Contrat d'exploitation (recommandé) :** supervision des flux de paiement et de commandes, astreinte lors des temps forts commerciaux, mises à jour de sécurité (Laravel, NextJS, dépendances), suivi des évolutions des API partenaires.

• **Évolutions envisagées :** applications mobiles natives (clients et vendeurs), expansion multi-pays et multi-devises, reprise d'anciens appareils (trade-in), financement et paiement échelonné partenaire, publicité sponsorisée pour les vendeurs, place de marché B2B, synchronisation avec des marketplaces externes, authentification des produits par numéro de série auprès des constructeurs, recommandations personnalisées, assistant d'achat conversationnel.

19. Annexes — Glossaire

Terme	Définition
Marketplace	Plateforme sur laquelle plusieurs vendeurs proposent leurs produits à des acheteurs, l'opérateur sécurisant la transaction.
1P / 3P	Vente en propre par l'opérateur (1P) ou par un vendeur tiers (3P).
Sous-commande	Part d'une commande revenant à un même vendeur, avec son propre statut, sa livraison et sa facture.
Offre	Proposition d'un vendeur (prix, stock, état, garantie) rattachée à une fiche produit maître.
SKU / EAN	Référence interne d'une variante / code-barres normalisé du produit.
IMEI / numéro de série	Identifiant unique d'un appareil, utilisé pour le suivi de stock, la garantie et la lutte contre le vol.
Coût de revient (landed cost)	Coût d'achat complété des frais d'approche : transport, douane, taxes, manutention, change.
Coût moyen pondéré (CMP)	Méthode de valorisation du stock recalculant le coût unitaire à chaque réception.
Séquestre	Mise en attente des fonds d'une vente jusqu'à la livraison confirmée et l'expiration du délai de retour.
Reversement (payout)	Paiement au vendeur de ses ventes exigibles, net de commission.
Split payment	Paiement fractionné par l'agrégateur entre plusieurs bénéficiaires dès l'encaissement.
RMA	Return Merchandise Authorization : dossier de retour ou de réparation d'un produit.

Terme	Définition
Machine à états	Modèle où une entité ne peut passer que par des transitions de statut explicitement autorisées.
Idempotence	Propriété garantissant qu'une opération rejouée n'a qu'un seul effet.
SYSCOHADA	Référentiel comptable des pays de l'espace OHADA.
SOLID	Cinq principes de conception orientée objet assurant un code maintenable.
OpenAPI / Swagger	Standard de description d'API et son interface de documentation interactive.
Test unitaire / feature / intégration / end-to-end	Tests respectivement d'une logique isolée, d'un cas d'usage complet, de la collaboration réelle entre composants et d'un parcours utilisateur complet.
PWA	Application web installable sur smartphone, fonctionnant comme une application native.
VSR	Vérification de service régulier : période d'observation après mise en production.

Pour le commanditaire Nom : Date et signature :	**Pour le prestataire** Nom : Date et signature :